甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Intact PTH （iPTH）

【包装规格】

2×50 测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状旁腺激素（iPTH）的浓度。

Access Intact PTH测定是一种应用Access 免疫测定系统定量测定人血清和血浆中的完整型甲状旁腺激素 (甲状旁腺素、PTH) 水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。 此测定有助于对甲状旁腺功能亢进、甲状旁腺功能衰退或恶性高钙血症做出鉴别诊断，并运用于外科手术中。测定结果应结合其它的临床数据以帮助临床医师对病人做出治疗决定。

概述与说明

甲状旁腺激素(PTH) 是由甲状腺的主要细胞合成并储存在密神经内分泌型颗粒中的。完整型PTH是一个含有大约9.43千道尔顿分子量的84个氨基酸的多肽。分泌出PTH之后经过快速的蛋白质水解而生成多种循环的C-末端片段。其中一部分重新进入血流， PTH 清除过程的一个重要途径，即肾小球滤过作用来清除。完整型及具生物活性的肽在循环中的半衰期小于5 分钟。[1]

PTH 对于保持钙质内环境稳定具有关键性的作用，其测量对于钙相关紊乱的诊断具有重要的辅助作用。对于一个健康的个体， PTH 分泌反映血浆离子钙浓度每秒钟的微小变化。不正常的低离子钙浓度也引起PTH 分泌，升高水平的胞内外钙通过一个负反馈机制而减少PTH 分泌。

PTH 可通过以下三个主要器官的协同作用来调节钙的水平：骨、肠粘膜、肾。肠内钙中的PTH效用是间接的，并由肾生成的肠内活化维生素D 的代谢物， 1,25- 羟基维生素D 产生。在肾脏中，PTH 刺激肾小管产生钙的再吸收以及抑制磷酸盐的再吸收。最终，PTH 引起蚀骨细胞再吸收、使钙及磷酸盐从骨中释放。[2]

对钙代谢紊乱的病人进行血循环PTH 的定量测定可有助于高钙血症和低钙血症的鉴别诊断。在由原发性甲状旁腺功能亢进或异位PTH 分泌(假性甲状旁腺功能亢进) 产生的高血钙中，大多数病人的PTH 水平升高。相比之下，由恶性病或其它原因产生的高钙血症中，血循环中PTH的浓度通常较低，低于或者趋向外表健康个体的参考范围的低端值。[3]

继发性甲状旁腺功能亢进是由低血钙或抗PTH 的周边阻力所产生的一种补充性甲状旁腺机能亢进。它通常由肾衰竭引起并导致PTH 水平升高。肾衰竭引起的长期PTH 的过度产生可导致许多种骨疾病，这也被称为肾性骨病。2美国肾脏基金会(NKF) 已发布了临床诊疗指引以说明对慢性肾脏疾病处理的骨代谢。它建议对所有患有慢性肾脏疾病的病人进行周期性的血清、钙、磷和PTH 水平的测量 。[4] 由于疾病发生的条件是复杂而多变的，PTH 的结果的解释应根据临床医师所掌握的所有信息而得出。

甲状旁腺功能减退是一种少见的先天或后天性情况，这种情况下PTH 分泌不足或者缺失。大多数情况下，甲状旁腺功能减退伴随着甲状旁腺切除或甲状腺切除。假性甲状旁腺功能减退是一种罕见的功能紊乱，它说明引起末端器官组织抗PTH 阻力的遗传性条件。[2]

它也对进行甲状旁腺切除术病人的快速外科手术中PTH 测量做出了说明。[5,6] 在文献资料评论的基础上，美国国家临床生化学会正加紧出版外科手术中PTH 测量使用说明的实验药学诊疗指引。[7]它推荐说明了对原发性甲状旁腺功能亢进进行外科手术过程的手术中PTH 测试的常规使用，并着重推荐微创性或直接性方法的常规使用。

【检验原理】

Access Intact PTH测定是测定是一种双位点酶免法 (“夹心法”) 测定。将样本和单克隆抗PTH抗体-碱性磷酸酶结合物、含蛋白的TRIS 缓冲盐水及包被着山羊抗多克隆PTH 抗体一起添加到反应管中。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质在磁场作用下被保留下来，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530 添加到反应管内，由发光检测仪对对反应中产生的光进行测量。发光值与样本内PTH的浓度成正比。样本内分析物的含量根据所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1a）：包被山羊抗甲状旁腺激素抗体的顺磁性微粒，悬浮于三羟甲基氨基甲烷缓冲盐水（TRIS 缓冲盐水） [含牛血清白蛋白(BSA)、表面活性剂和<0.1% 叠氮钠、0.1% ProClin 300]；

试剂 2（R1b）：三羟甲基氨基甲烷缓冲盐水（TRIS 缓冲盐水）[含封闭血管紧张素转化酶（ACE）、蛋白质(小鼠、山羊)、表面活性剂和< 0.1% 叠氮钠、0.1% ProClin 300]；

试剂 3（R1c）：小鼠单克隆抗 PTH 碱性磷酸酶结合物含在 N-氨基甲酰甲基乙磺酸（ACES）缓冲盐水[含牛血清白蛋白(BSA)、表面活性剂和< 0.1% 叠氮钠、0.1% ProClin 300]中。

所需但没有提供的材料：

1. 甲状旁腺激素校准品 (Access Intact PTH Calibrators)
   所提供的浓度为 0，10 ，60，300，1500 和 3500pg/mL(0，1.1，6.4，31.8，

159.0 和 371.0pmol/L)。

2. 质控（QC）物质：市售质控品
3. 样本稀释液 A
   瓶装，货号：81908
   盒装（用于 UniCel DxI 系统机上稀释功能），货号：A79783
4. 底物液
5. 清洗缓冲液
   用于 Access，Access2，SYNCHRON LXi，货号：A16792
   用于 UniCel DxI 系列， 货号：A16793

【储存条件及有效期】

在 2～10℃条件下保存，有效期 12 个月。

可用于常规模式和术中模式。
2～10℃冷藏保存且竖直放置。
有效期: 12个月。
首次使用后，在2～10℃环境下保存的稳定期可维持28天。
生产日期和失效日期见包装标签。

【适用仪器】

Access、Access2、SYNCHRON LXi、UniCel DxI 600 Access、UniCel DxI 800 Access。

【样本要求】

1. 血清和血浆 (肝素和EDTA) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[9]
   - 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
   - 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
   - 总是保持试管塞塞紧试管口。
   - 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
   - 对于血浆 (肝素和EDTA) 样本：
   – 在室温 (15～30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8小时。
   – 若在8小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2～8℃环境下不超过48小时。
   – 若在48小时内无法完成测定，或需运输样本，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷藏保存不超过6个月。
   - 对于血清样本：
     – 在室温(15～30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出4小时。
     – 若在4 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2～8℃环境下不超过8小时。
     – 若在8小时内无法完成测定，或需运输样本，可将样本在-20℃或低于-20°C

的环境下冷藏保存不超过6个月。
3. 使用下列准则准备样本：
- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。
5. 样本解冻不应超过3次。避免测定脂血或溶血样本。

【检验方法】

1.参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。
2.将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新 (未刺破) 试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破) 的试剂盒。
3. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用五十五 (55) µL 的样本量。当使用机上稀释功能的时候，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用五十(50) µL的样本量。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
4. 样本结果计算的默认系统单位是pg/mL。如需将样本报告单位改为国际系统单位(SI 单位)pmol/L，可参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将 pg/mL 乘以倍增系数0.106。
5. 至少在2～10℃环境下冷藏保存2小时后，才可上机使用。
6. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、设置测试项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
7. 对于Access Intact PTH 测定常规模式，使用PTH 作为测试名，而对于Access Intact PTH 测定术中模式，则使用PTHIO作为测试名。两种模式可用相同的试剂盒。
8. 所有的测试均需要一个实际的校准曲线。对于Access Intact PTH 测定而言，每隔28 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
9. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的特性时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[10] 加入包含至少两个分析物水平的商业质控品。更频繁的使用质控品或使用更多的质控品需建立在良好的实验室操作规程（GLP）或实验室认证要求和法律上。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
10. 系统软件通过使用一种平滑样条数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通

过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。

2. 经证明， PTH 的浓度受到几个因素的影响，而已知这几个因素能通过相互作用对钙质内环境稳定造成影响。据报告，年龄、性别、地理位置、季节气候、肤色、日照、维生素D 补充、肾功能以及维生素D 不足都会潜在地影响PTH 代谢、确切参考值以及决定阀值。[13] 为建立一个参考范围，通过对19–67 年龄范围的外表健康的男性和女性测试对象所获得的289 份匹配EDTA血浆和血清样本的测量，测得PTH的浓度。由于25-羟基维生素D的显著季节性变化，样本从两个不同地理纬度分三个周期采集： 2005 年6 月于北美， 2005 年9 月于南美、2006 年2 月于北美和南美。其它的测试用来排除具不正常血钙、肌酐或 25-羟基维生素D 的个体。中位数值和95% 非参数范围区间说明如下。常规模式和术中模式的参考区间与之相同。

n	平均年龄	年龄范围	中位数值	参考区间
289	40	19–67	37.8 pg/mL (4.0 pmol/L)	12–88 pg/mL (1.3–9.3 pmol/L)

【检验方法的局限性】

1. 对于常规模式而言：

在介于检测的下限和最高校准品值[大约3500 pg/mL (371 pmol/L)] 的分析范围内，可进行样本的定量测定。

- 若样本含量低于测定分析灵敏度，那么以少于该值报告结果[如,< 1 pg/mL (< 0.1 pmol/L)]。有关完整型PTH 测定功能灵敏度的更多信息，可以在本说明书的特定的性能特征一节中找到。如果使用了DxI系统的机上稀释功能，则结果报告为小于2975 pg/mL(316 pmol/L)。
- 若样本含量高于最高Access Intact PTH Calibrator (S5) 的规定值，那么以大于该值来报告结果 [如,> 3500 pg/mL (> 371 pmol/L)]。或者将1 体积的样本与9 体积的Access 样本稀释液 A 进行稀释。 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

  DxI机上稀释功能可自动进行稀释程序，将1体积的样品用9体积的Access样本稀释液A进行稀释，样品的定值范围可增高至将近35000 pg/mL(3714 pmol/L)。系统将报告已作稀释校正的结果。

对于术中模式而言：

在介于检测的下限和最高校准品值[大约3500 pg/mL (371 pmol/L)] 的分析范围内，可进行样本的定量测定。

- 若样本含量低于测定分析灵敏度，那么以少于该值报告结果[如,< 6 pg/mL (< 0.6 pmol/L)]。如果使用了DxI系统的机上稀释功能，则结果报告为小于2975 pg/mL (316 pmol/L)。
- 若样本含量高于最高Access Intact PTH Calibrator (S5)的规定值，那么以大于该值来报告结果 [如,> 3500 pg/mL (> 371 pmol/L)]。或者将1 体积的样本与9 体积的Access 样本稀释液 A 进行稀释。 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

  DxI机上稀释功能可自动进行稀释程序，将1体积的样品用9体积的Access样本稀释液A进行稀释，样品的定值范围可增高至将近35000 pg/mL(3714 pmol/L)。系统将报告已作稀释校正的结果。

2. 对于使用抗体的测定而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者使用过免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：HAMA (人抗小鼠抗体)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[11,12]

此类具有干扰性的抗体可能会引起结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体病人的结果进行仔细的核查。

3. 在解释Access Intact PTH 结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

4. 达到250000 pg/mL (26500 pmol/L) 时， Access Intact PTH 测定不会表现出“钩状”效应。

5. Access Intact PTH 测定的儿童参考范围 (期望值) 并未确立。

6. 不推荐将Access Intact PTH 测定术中模式用于常规PTH测试。与PTH代谢形式的交叉反应性的性能特征并未确立。

7. 如需对原发性甲状旁腺亢进病人的甲状旁腺切除术中进行Access Intact PTH 测定的术中模式测试，推荐采取以下措施： [7]

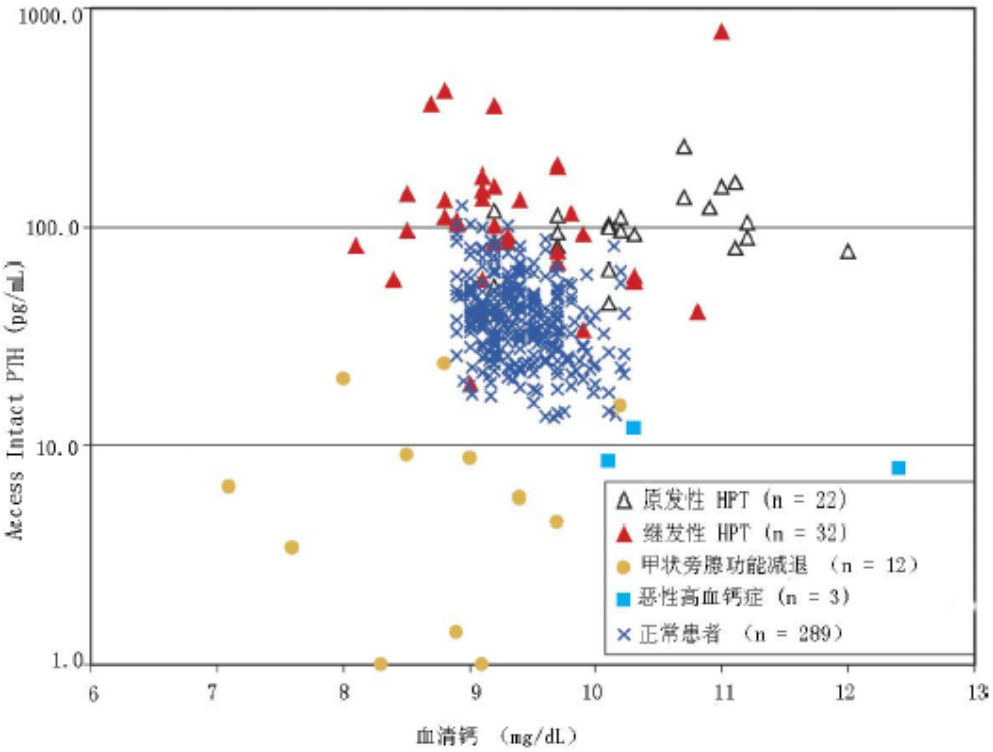
- 应在手术前/ 探伤以及切除术前提取基线样本。
- 应在执行了副甲状腺组织的机能亢进切除术后的5 至10 分钟提取样本。其它的样本也可能是必需的。
- 执行了切除术后的样本与最大基线的样本相比较，可观测出 PTH 值至少减少50%。

【产品性能指标】

临床性能– 常规模式

对各种钙代谢紊乱的病人也做过完整型PTH 测试。以下数据显示出每个病人的血钙浓度和它们在对数尺度上对应标注的完整型PTH 的关系。研究包括以下病人群

体：外表健康的个体(n=289)，外科确诊的原发性甲状旁腺功能亢进病人(n=22)，继发甲状旁腺功能亢进病人(n=32),甲状旁腺功能衰退病人(n=12), 和恶性高血钙症病人(n=3)。



方法学比较– 常规模式

在Access 免疫测定系统上使用Access Intact PTH测定常规模式，以及通过使用商品化免疫测定系统对500 个值进行对比，使用Deming 计算方式可给出如下的统计数据：

n	观察范围pg/mL (pmol/L)	截距pg/mL (pmol/L)	斜率	相关系数(r)
500	16–2627 (1.7–278.5)	-11.48 (-1.22)	1.09	0.99

稀释回收率(线性) –常规模式

将PTH 浓度升高患者的EDTA 血浆样本用样本稀释液A 进行稀释。

下表概括了回收率结果：

样本1	预期浓度 pg/mL (pmol/L)	测定浓度 pg/mL (pmol/L)	回收率 (%)
原样本	3185 (337.6)	3185 (337.6)	N/A
1/1.1	2942 (311.9)	2847 (301.8)	97
1/1.3	2624 (278.1)	2510 (266.1)	96
1/1.5	2228 (236.2)	2103 (222.9)	94
1/1.8	1770 (187.6)	1718 (182.1)	97
1/2.3	1417 (150.2)	1383 (146.6)	98
1/3.0	1064 (112.8)	997 (105.7)	94
1/4.5	709 (75.2)	660 (70.0)	93
1/9.0	356 (37.7)	317 (33.6)	89
		平均% 回收率	95

样本2	预期浓度 pg/mL (pmol/L)	测定浓度 pg/mL (pmol/L)	回收率 (%)
原样本	3081 (326.6)	3081 (326.6)	N/A
1/1.1	2845 (301.6)	2848 (301.9)	100
1/1.3	2540 (269.2)	2486 (263.5)	98
1/1.5	2164 (229.4)	2066 (219.0)	95
1/1.8	1713 (181.6)	1803 (191.1)	105
1/2.3	1370 (145.2)	1325 (140.5)	97
1/3.0	1027 (108.9)	966 (102.4)	94
1/4.5	684 (72.5)	640 (67.8)	94
1/9.0	345 (36.6)	327 (34.7)	95
		平均% 回收率	97

样本3	预期浓度 pg/mL (pmol/L)	测定浓度 pg/mL (pmol/L)	回收率 (%)
原样本	992.7 (105.2)	992.7 (105.2)	N/A
1/1.375	722.0 (76.5)	712.6 (75.5)	98.7
1/2.75	361.1 (38.3)	358.6 (38.0)	99.3
1/5.5	180.6 (19.1)	178.0 (18.9)	98.6
1/11	90.4 (9.6)	83.7 (8.9)	92.6
1/27.5	36.2 (3.8)	31.6 (3.3)	87.2
1/220	4.6 (0.5)	3.4 (0.4)	73.3
		平均% 回收率	91.6

不精密度–常规模式

本测定项目所出现的总不精密度在浓度大于12 pg/mL (1.3 pmol/L) 时≤ 8%。通过同一仪器在同一校准期中使用人EDTA 血浆质控品所做的全部共 20个测定，每个测定2次复检，持续22天的测定，可提供下列数据，这些数据通过对变量分析 (ANOVA) 进行分析得来。[14]

人EDTA 血浆样本	平均含量 pg/mL (pmol/L)	批内 (%CV)	批间 (%CV)	总不精密度 (%CV)
水平1	12.1 (1.3)	2.6	5.8	6.4
水平2	144 (15.3)	1.6	3.2	3.6
水平3	1439 (152.5)	2.2	2.8	3.5

分析特异性/干扰–常规模式

将以下药物/ 干扰物添加到含大约60 pg/mL (6.4 pmol/L) PTH 的 EDTA 血浆混合样本中。每一药物/ 干扰物在至少不低于下列浓度基础上测试。在每一药物/ 干扰物存在下所得的PTH 值都为对照的± 10%，表明这些物质不会干扰此测定。

药物/ 干扰物	测试浓度	% 干扰
胆红素，结合的	20 mg/dL	-3.2
胆红素，未结合的	20 mg/dL	-2.5
三酸甘油脂	3000 mg/dL	4.8
胆固醇	500 mg/dL	-1.1
血红蛋白	500 mg/dL	4.3
人血清白蛋白	49 g/L	-5.6
对乙酰氨基酚	20 mg/dL	0.2
D-生物素	100 µg/L	0.0
肝素	8000 IU/dL	0.0
异丁苯丙酸	40 mg/dL	-2.2
帕米膦酸钠	10 µg/mL	0.6
普鲁泊福	2 µg/mL	-1.3
水杨酸	50 mg/dL	1.9

将下列每一个潜在交叉反应物片段添加到Access Intact PTH Calibrator S0中并进行5 次复检。

物质	添加的分析物pg/mL (pmol/L)	交叉反应性(%)
PTH 1-84	4713 (500)	100
PTH 7-84	4391 (500)	72
PTH 44-68	5672 (2000)	< 0.1
PTH 53-84	7022 (2000)	< 0.1
PTH 39-84	9970 (2000)	< 0.1
PTHrp 1-34	8036 (2000)	< 0.1

分析灵敏度–常规模式

按95%可信度能与零 (Access Intact PTH Calibrator S0)区别的，PTH最低可检测水平是1 pg/mL (0.1 pmol/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6点校准曲

线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点计算得来。

功能灵敏度–常规模式

功能灵敏度这个术语一开始指的是TSH 测定的测试范围最低点，此最低点的结果连续测得总不精密度为20% CV。[15] 由总不精密度为20% CV 得到的功能灵敏度是< 4 pg/mL (< 0.4 pmol/L)。

方法学比较–术中模式

在Access 免疫测定系统上使用Access Intact PTH测定术中模式，以及通过使用商品化免疫测定系统对396 个值进行对比，使用Deming 计算方式可给出如下的统计数据：

n	观察范围pg/mL (pmol/L)	截距pg/mL (pmol/L)	斜率	相关系数(r)
393	8.0–2453 (0.8–260.0)	0.13 (0.014)	0.87	1.00

在Access 免疫测定系统上对使用 Access Intact PTH 测定常规模式和术中模式的493 个值进行对比，使用Deming 计算方式可得出如下统计数据：

n	观察范围 pg/mL (pmol/L)	截距 pg/mL (pmol/L)	斜率	相关系数 (r)
493	13–2848 (1.4–301.9)	9.69 (1.03)	0.94	1.00

稀释回收率(线性) –术中模式

将PTH 浓度升高患者的EDTA 血浆样本用样本稀释液A 进行稀释。下表概括了回收率结果：

样本1	预期浓度pg/mL (pmol/L)	测定浓度pg/mL (pmol/L)	回收率(%)
原样本	3054 (323.7)	3054 (323.7)	N/A
1/1.1	2823 (299.2)	2818 (298.7)	100
1/1.3	2518 (266.9)	2522 (267.3)	100
1/1.5	2142 (227.1)	2093 (221.9)	98
1/1.8	1699 (180.1)	1731 (183.5)	102
1/2.3	1357 (143.8)	1357 (143.8)	100
1/3.0	1020 (108.1)	987 (104.6)	97
1/4.5	680 (72.1)	639 (67.7)	94
1/9.0	343 (36.4)	319 (33.8)	93
		平均% 回收率	98

样本2	预期浓度 pg/mL (pmol/L)	测定浓度 pg/mL (pmol/L)	回收率 (%)

原样本	3050 (323.3)	3050 (323.3)	N/A
1/1.1	2813 (298.2)	2700 (286.2)	96
1/1.3	2501 (265.1)	2408 (255.2)	96
1/1.5	2130 (225.8)	1945 (206.2)	91
1/1.8	1697 (179.9)	1611 (170.8)	95
1/2.3	1355 (143.6)	1244 (131.9)	92
1/3.0	1018 (107.9)	931 (98.7)	91
1/4.5	678 (71.9)	576 (61.1)	85
1/9.0	343 (36.4)	290 (30.7)	85
		平均% 回收率	91

样本3	预期浓度 pg/mL (pmol/L)	测定浓度 pg/mL (pmol/L)	回收率 (%)
原样本	737 (78.1)	737 (78.1)	N/A
1/5	148 (15.7)	138 (14.6)	93
1/10	75 (8.0)	63 (6.7)	84
1/25	31 (3.3)	26 (2.8)	85
1/50	16 (1.7)	14 (1.5)	88
1/100	8.6 (0.9)	7.8 (0.8)	90
		平均% 回收率	88

不精密度–术中模式

本测定项目所出现的总不精密度在浓度大于12 pg/mL (1.3 pmol/L) 时≤ 12%。通过同一仪器在同一校准期中使用人EDTA 血浆质控品所做的全部共 20个测定，每个测定2次复检，持续22天的测定，可提供下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA)进行分析得来。[14]

人EDTA 血浆样本	平均含量 pg/mL (pmol/L)	批内 (%CV)	批间 (%CV)	总不精密度 (%CV)
水平1	11.4 (1.2)	6.8	8.1	10.6
水平2	144 (15.3)	2.8	3.3	4.4
水平3	1433 (151.9)	3.2	3.0	4.4

分析特异性/干扰–术中模式

将以下药物/ 干扰物添加到含约60 pg/mL (6.4 pmol/L) PTH的 EDTA 血浆混合样本中。每一药物/干扰物在至少不低于下列浓度基础上测试。在每一药物/干扰物存在下所得的PTH值都为对照的± 10%，表明这些物质不会干扰此测定。

药物/ 干扰物	测试浓度	% 干扰
胆红素，结合的	20 mg/dL	1.1
胆红素，未结合的	20 mg/dL	2.2
三酸甘油脂	3000 mg/dL	6.1
胆固醇	500 mg/dL	5.3
血红蛋白	500 mg/dL	-0.3

人血清白蛋白	49 g/L	-9.9
对乙酰氨基酚	20 mg/dL	-0.3
D-生物素	100 µg/L	-1.3
肝素	8000 IU/dL	-2.0
异丁苯丙酸	40 mg/dL	0.2
帕米膦酸钠	10 µg/mL	-0.2
普鲁泊福	2 µg/mL	-4.0
水杨酸	50 mg/dL	2.0

分析灵敏度–术中模式

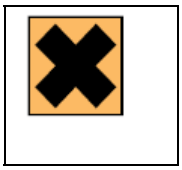
按95%可信度能与零 (Access Intact PTH Calibrator S0)区别的，PTH最低可检测水平是6 pg/mL (0.6 pmol/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点计算得来。

功能灵敏度–术中模式

功能灵敏度这个术语一开始指的是TSH 测定的测试范围最低点，此最低点的结果连续测得总不精密度为20% CV。[15] 在总不精密度为20% CV时得到的功能灵敏度是< 8 pg/mL (< 0.8 pmol/L)。

【注意事项】

- 本产品仅用于体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和守则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[8]
- Xi. 刺激物： 0.1% ProClin 300。



R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。

S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

- 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Mundy GR, Guise TA. Hormonal control of calcium homeostasis. Clin Chem 1999; 45: 1347–1352.
2 Strewler GJ. Mineral metabolism and metabolic bone disease. In Basic and Clinical Endocrinology Fifth Edition;Greenspan FS & Strewler GJ Eds, 1997; 263–316.
3 Marx S. Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. NEJM 2000; 343:

1863–1875.
4 K/DOKI guidelines for the management of renal osteodystrophy. Am J Kidney Dis 2003; 42(Suppl 3): S1–201.
5 Boggs JE, Irvin GL, Molinari AS, Deriso GT. Intraoperative parathyroid hormone monitoring as an adjunct to parathyroidectomy. Surgery 1996; 120: 954–958.
6 Clary BM, Garner SC, Leight GS. Intraoperative parathyroid hormone monitoring as an adjunct to parathyroidectomy for secondary hyperparathyroidism. Surgery1997; 122: 1034–1039.
7 Laboratory Guidelines for Evidence-Based Practice for POCT , final draft. August 2006. National Academy of Clinical Biochemistry.
8 DHHS (NIOSH) Publication No. 78–127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
9 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
10 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
11 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
12 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
13 Souberbielle JC, Fayol V, Sault C, Lawson-Body E, et al. Assay specific decision limits for two new automated parathyroid hormones and 25-hydroxyvitamin D assays. Clin Chem 2006; 51: 395–400.
14 Approved Guideline – Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A2. February 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
15 Spencer CA, Takeuchi M, Kazarosyan M, MacKenzie F et al. Interlaboratory/intermethod differences in functional sensitivity of immunometric assays of Thyrotropin (TSH) and impact on reliability measurement of subnormal concentrations of TSH. Clin Chem 1995; 41: 367–374.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084 USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20172402183

【说明书核准日期及修改日期】

2017-6-29

2018-12-25